

Economía: una introducción

Javier Abellán

2026-05-28

Tabla de contenidos

Prefacio	4
1 La economía: conceptos y problemas fundamentales	5
1.1 La ciencia económica: microeconomía y macroeconomía	5
1.1.1 Microeconomía	5
1.1.2 Macroeconomía	6
1.2 Escasez, elección y coste de oportunidad	6
1.3 La producción: factores productivos y tecnología	6
1.3.1 Los recursos y los factores productivos	6
1.3.2 La tecnología	7
1.4 El reparto del producto: la distribución	7
1.5 El uso del producto: bienes de consumo y de capital	7
1.6 La frontera de posibilidades de producción (FPP)	8
1.6.1 Configuración del modelo y factores de producción	8
1.6.2 Tablas de producción	9
1.6.3 Combinaciones de Producción Eficientes	10
1.6.4 Propiedades de la FPP	10
2 1. Definimos los datos exactos del modelo (X = Vestidos, Y = Alimentos)	11
3 2. Creamos la figura con un tamaño elegante	12
4 3. Dibujamos la línea de la frontera (azul) y los puntos (rojos)	13
5 4. Añadimos las letras (A, B, C...) al lado de cada punto	14
6 5. Configuración estética de los ejes y cuadrícula	15
7 6. Estilo limpio (quitamos los marcos superior y derecho)	16
8 7. Mostramos el gráfico en el documento	17
8.0.1 La FPP y el Coste de Oportunidad	17
8.0.2 Desplazamientos de la Frontera	18
8.1 La ley de los rendimientos marginales decrecientes (RMD)	18
8.2 La eficiencia	18
8.3 Formas de organización: autoridad y mercado	18

I	Parte I. Microeconomía	19
9	La demanda, la oferta y el mercado	20
10	La empresa: producción, costes y beneficios	21
11	La empresa en el mercado de competencia perfecta	22
12	Los mercados no competitivos	23
II	Parte II. Macroeconomía	24
13	Variables y conceptos macroeconómicos (I): producción y empleo	25
14	Variables y conceptos macroeconómicos (II): precios y balanza de pagos	26
15	El consumo, el ahorro, el presupuesto del Estado y la política fiscal	27
16	El dinero, los bancos y la política monetaria	28
17	El comercio exterior y los tipos de cambio	29
	Referencias	30

Prefacio

This is a Quarto book.

To learn more about Quarto books visit <https://quarto.org/docs/books>.

1 La economía: conceptos y problemas fundamentales

1.1. La ciencia económica: microeconomía y macroeconomía

La ciencia económica suele dividirse en dos partes, en función del objeto de estudio: microeconomía y macroeconomía.

La **microeconomía** estudia el comportamiento de los agentes individuales (consumidores y empresas) y el funcionamiento de cada mercado.

La **macroeconomía** estudia el comportamiento del sistema económico en su conjunto, de magnitudes agregadas (totales).

1.1.1. Microeconomía

La microeconomía estudia el comportamiento de los **agentes individuales** (consumidores y productores) y el funcionamiento de **cada mercado**.

Analiza cómo las decisiones de los agentes individuales afectan a la oferta y la demanda de bienes y servicios, determinando los precios y cómo se distribuyen los recursos.

Se está haciendo microeconomía cuando se estudia, por ejemplo, el mercado de zapatillas, o el mercado de vehículos, el mercado de la vivienda, el mercado de trabajo, etc.

1.1.1.1. Ámbitos de estudio en microeconomía

- Teoría del consumidor: cómo los consumidores deciden gastar su dinero.
- Teoría de la producción: cómo las empresas deciden qué y cuánto producir.
- Teoría de los mercados: cómo se determinan los precios y se asignan los recursos en diferentes tipos de mercados (competencia perfecta, monopolio, etc.).

1.1.2. Macroeconomía

La macroeconomía estudia el comportamiento del sistema económico en su conjunto, de magnitudes agregadas (totales).

Sus objetivos principales son comprender el funcionamiento global de la economía y formular políticas económicas que promuevan la estabilidad y el crecimiento económico sostenible.

1.1.2.1. Ámbitos de estudio en macroeconomía

- Teoría del crecimiento económico (PIB).
- Teoría del ciclo económico (PIB, desempleo).
- Economía monetaria y financiera (inflación, IPC).
- Políticas fiscales y monetarias.
- Comercio internacional y balanza de pagos.

1.2. Escasez, elección y coste de oportunidad

Las personas tienen **deseos** y *necesidades* que satisfacer.

Los **recursos** son los medios de los que disponen los individuos o la sociedad para conseguir sus objetivos.

Los recursos son **escasos**, porque son insuficientes para colmar todos los deseos ilimitados de las personas.

La escasez hace necesaria la **elección** entre los usos u opciones diferentes que pueden darse a los recursos.

El **coste de oportunidad** es el valor de la mejor opción alternativa a la elegida (el coste de renunciar).

Excepcionalmente se pueden encontrar recursos en cantidad más que suficiente para colmar los deseos: se habla de **bienes libres**. Por ejemplo, el aire que respiramos.

1.3. La producción: factores productivos y tecnología

1.3.1. Los recursos y los factores productivos

Hay muchos tipos de recursos. Los que se usan para producir otras cosas se llaman *factores productivos*:

- **Tierra** (recursos naturales): suelo, agua, petróleo, minerales...
- **Trabajo** (recursos humanos): capacidad física, mental, formación...
- **Capital**: maquinaria, instalaciones, infraestructuras...

Producir es combinar factores para obtener un producto:

- Los productos **tangibles** son denominados bienes o mercancías.
- Los productos **intangibles** son denominados servicios.

1.3.2. La tecnología

La **tecnología** es el conjunto de *conocimientos técnicos* y **formas de hacer y actuar** para producir.

Determina qué cantidades máximas de producto pueden obtenerse con cada combinación de factores productivos.

Un avance en los conocimientos, inventos o nuevos descubrimientos resultan en una *mejora tecnológica*.

La aplicación de una mejora tecnológica a la producción constituye una *innovación*.

1.4. El reparto del producto: la distribución

La economía también estudia **cómo se reparten los bienes y servicios producidos** por una sociedad.

Existen dos formas de medir o analizar la **distribución**:

- **Distribución funcional**: cómo se reparte el producto entre grupos sociales atendiendo al tipo de factor productivo aportado (**trabajadores y propietarios de empresas**).
- **Distribución personal**: cómo se reparte el producto entre individuos, con independencia del tipo de factor productivo aportado.

1.5. El uso del producto: bienes de consumo y de capital

Una vez realizada la producción y repartida ¿para qué se utilizan los productos?

La mayor parte de ellos se utilizan para satisfacer los deseos de los individuos: se llaman **bienes de consumo**.

El **consumo** es la actividad por la que los individuos satisfacen sus necesidades.

El individuo toma una **decisión** en la que decide cuánto destinar a consumo y cuánto destinar a ahorro.

El ahorro consiste en consumir menos ahora para consumir más en el futuro.

También se puede “desahorrar”, consumiendo más ahora y menos en el futuro (endeudándose).

La **renta** acumulada mediante el ahorro es la **riqueza**. Se puede mantener en activos, que pueden ser materiales (terrenos, inmuebles...), o financieros (cuentas bancarias, letras, acciones...).

Los **bienes de capital** (o bienes de inversión) son aquellos que no se usan para satisfacer deseos directamente sino para *producir otros bienes*.

La **inversión** es el proceso por el que la sociedad produce e instala bienes de capital con el objetivo de aumentar la capacidad productiva. La inversión genera un aumento del fondo o *stock* de capital.

La decisión de inversión implica asumir **costes en el presente** (préstamos o ahorros) para obtener **ganancias en el futuro**.

1.6. La frontera de posibilidades de producción (FPP)

La **frontera de posibilidades de producción** (FPP) se refiere a las posibilidades de elección de una sociedad.

Conocer las opciones: Recursos escasos y la tecnología es limitada.

Todos los condicionantes que limitan las posibilidades de elección se denominan **restricciones**.

La FPP constituye un modelo que va a indicar las **combinaciones de bienes que se pueden o no se pueden producir**, dados unos recursos limitados y una tecnología.

Para entender cómo una sociedad gestiona la escasez, analizaremos el modelo de la **Frontera de Posibilidades de Producción (FPP)** a través de un ejemplo práctico con restricciones de recursos y tecnología fijas.

1.6.1. Configuración del modelo y factores de producción

Supongamos una economía simplificada que cuenta con los siguientes recursos productivos disponibles:

- **Tierra (T):** 10 unidades.
- **Trabajo (L):** 5 unidades.
- **Capital (K):** 3 unidades.

En esta economía únicamente se pueden producir dos tipos de bienes: 1. **Alimentos:** Cuya producción requiere combinar factores de *tierra* y *trabajo*. 2. **Vestidos:** Cuya producción requiere combinar factores de *capital* y *trabajo*.

Se asume, además, que el estado de la tecnología se mantiene constante durante el análisis.

1.6.2. Tablas de producción

Las tablas que se muestran a continuación, llamadas **tablas de producción**, muestran las cantidades máximas que se obtienen de cada bien de manera independiente según la asignación del factor trabajo (L). Dado que la producción de vestidos no requiere tierra, se puede destinar toda la tierra a producir alimentos. Del mismo modo, dado que la producción de alimentos no requiere capital, se puede destinar todo el capital a producir vestidos.

Tabla 1.1: Producción máxima de alimentos según el factor trabajo

Trabajo (L)	Tierra (T)	ALIMENTOS
0	10	0
1	10	50
2	10	90
3	10	120
4	10	140
5	10	150

Tabla 1.2: Producción máxima de vestidos según el factor trabajo

Trabajo (L)	Capital (K)	VESTIDOS
0	3	0
1	3	10
2	3	18
3	3	24
4	3	28
5	3	30

Las tablas de producción para estos dos bienes reflejan una importante ley económica: la **Ley de Rendimientos Decrecientes**. A medida que se asignan más unidades de trabajo a una cantidad fija de tierra o capital, el incremento en la producción final es cada vez menor.

1.6.3. Combinaciones de Producción Eficientes

Dado que el factor trabajo ($L = 5$) es limitado, la sociedad debe decidir cómo distribuirlo entre ambas industrias. Se puede optar por destinar toda la tierra y el trabajo a los alimentos, todo el capital y el trabajo a los vestidos, o buscar un punto intermedio.

Al realizar esta asignación, se obtienen **seis combinaciones posibles** de producción máxima (del punto A al F):

Tabla 1.3: Posibilidades de producción de alimentos y vestidos

Combinación	Trabajo Alimentos	Trabajo Vestidos	Producción Alimentos	Producción Vestidos
A	0	5	0	30
B	1	4	50	28
C	2	3	90	24
D	3	2	120	18
E	4	1	140	10
F	5	0	150	0

Esta tabla recoge formalmente el límite de lo que la economía es capaz de generar: muestra la cantidad máxima de alimentos que se pueden producir dada una cantidad determinada de vestidos, y viceversa.

1.6.4. Propiedades de la FPP

Al trasladar estas seis combinaciones a un eje de coordenadas, se traza la curva de la **Frontera de Posibilidades de Producción (FPP)**. Esta frontera cuenta con dos características visuales y teóricas esenciales:

1. **Es decreciente:** Debido a que los recursos son plenamente utilizados, si la sociedad desea aumentar la producción de alimentos, obligatoriamente debe reasignar mano de obra y renunciar a la producción de algunos vestidos.
2. **Es cóncava hacia el origen:** Esto se debe a la disparidad en la productividad de los factores al ser transferidos de una industria a otra (relacionado directamente con los rendimientos decrecientes).

```
#| label: fig-fpp-grafico #| fig-cap: "Representación gráfica de la Frontera de Posibilidades de Producción (FPP)" #| echo: false #| warning: false
```

```
import matplotlib.pyplot as plt
```

2 1. Definimos los datos exactos del modelo ($X = \text{Vestidos}$, $Y = \text{Alimentos}$)

vestidos = [0, 10, 18, 24, 28, 30] alimentos = [150, 140, 120, 90, 50, 0] etiquetas = ["F", "E", "D", "C", "B", "A"]

3 2. Creamos la figura con un tamaño elegante

```
plt.figure(figsize=(8, 5.5))
```

4 3. Dibujamos la línea de la frontera (azul) y los puntos (rojos)

```
plt.plot(vestidos, alimentos, color="#3366CC", linewidth=2.5, zorder=1) plt.scatter(vestidos, alimentos, color="#CC3333", s=70, zorder=2)
```

5 4. Añadimos las letras (A, B, C...) al lado de cada punto

```
for i, txt in enumerate(etiquetas): plt.annotate( txt, (vestidos[i], alimentos[i]), textcoords="offset points", xytext=(8, 5), ha='left', fontsize=11, fontweight='bold' )
```

6 5. Configuración estética de los ejes y cuadrícula

```
plt.xlabel("Vestidos", fontsize=12, fontweight="bold", labelpad=10) plt.ylabel("Alimentos",  
fontsize=12, fontweight="bold", labelpad=10) plt.xlim(-1, 33) plt.ylim(-5, 160) plt.grid(True,  
linestyle="-", alpha=0.5, color="gray")
```

7 6. Estilo limpio (quitamos los marcos superior y derecho)

```
ax = plt.gca() ax.spines['top'].set_visible(False) ax.spines['right'].set_visible(False)
```

8 7. Mostramos el gráfico en el documento

plt.show()

8.0.0.1. Clasificación de las combinaciones económicas

La línea de la FPP actúa como una barrera divisoria que segmenta las decisiones de producción en tres escenarios posibles:

- **Combinaciones Inaccesibles:** Son aquellas que se sitúan a la derecha de la FPP. Representan niveles de producción inalcanzables para la sociedad dados los recursos y la tecnología actuales.
- **Combinaciones Eficientes:** Son los puntos que se encuentran estrictamente *sobre* la línea de la frontera (Puntos A al F). En ellos se están aprovechando todos los factores productivos disponibles con la mejor tecnología posible.
- **Combinaciones Ineficientes:** Son los puntos situados a la izquierda de la FPP. En este espacio la economía no está utilizando la totalidad de sus factores productivos (existe desempleo u ociosidad de recursos) o se está empleando una tecnología inadecuada.

8.0.1. La FPP y el Coste de Oportunidad

La frontera es una excelente herramienta para ilustrar el **coste de oportunidad** que asume la sociedad al tomar decisiones de asignación.

Si analizamos de manera secuencial los saltos entre las combinaciones eficientes, observamos un fenómeno crucial: el coste de oportunidad no es constante, sino que aumenta a medida que nos especializamos en un bien. Esto se conoce como la **Ley de Costes Relativos Crecientes**.

- **Al pasar del punto A al B:** Ganamos 10 unidades de vestidos sacrificando 10 unidades de alimentos. Esto implica un coste de oportunidad de 1.0 alimento por cada vestido obtenido.
- **Al pasar del punto B al C:** Ganamos 8 unidades de vestidos adicionales, pero ahora debemos sacrificar 20 unidades de alimentos. El coste aumenta a 2.5 alimentos por cada nuevo vestido.

8.0.2. Desplazamientos de la Frontera

La FPP no es estática; representa una fotografía del potencial productivo en un momento determinado. Si las condiciones de partida cambian, la frontera sufrirá un desplazamiento:

Causa del Cambio	Naturaleza del Movimiento	Efecto en la Economía
Aumento de recursos productivos (Más tierra, trabajo o capital)	Desplazamiento hacia el exterior (Derecha)	Crece la capacidad de producción de ambos bienes en simultáneo.
Disminución de recursos productivos (Causado por catástrofes, guerras, etc.)	Desplazamiento hacia el origen (Izquierda)	Se reduce el potencial productivo global de la economía.
Mejora tecnológica en un solo bien (Por ejemplo, solo en vestidos)	Desplazamiento hacia el exterior por el lado del bien afectado	La frontera se pivota o estira únicamente sobre el eje del bien cuya tecnología mejoró.
Mejora tecnológica en todos los bienes	Desplazamiento hacia el exterior (Derecha)	Representa un crecimiento económico generalizado.
Uso de recursos que estaban ociosos	No hay desplazamiento de la FPP	La economía simplemente se mueve desde un punto ineficiente (interno) hacia un punto eficiente (en la frontera).

8.1. La ley de los rendimientos marginales decrecientes (RMD)

8.2. La eficiencia

8.3. Formas de organización: autoridad y mercado

Parte I

Parte I. Microeconomía

9 La demanda, la oferta y el mercado

10 La empresa: producción, costes y beneficios

11 La empresa en el mercado de competencia perfecta

12 Los mercados no competitivos

Parte II

Parte II. Macroeconomía

13 Variables y conceptos macroeconómicos (I): producción y empleo

14 Variables y conceptos macroeconómicos (II): precios y balanza de pagos

15 El consumo, el ahorro, el presupuesto del Estado y la política fiscal

16 El dinero, los bancos y la política monetaria

17 El comercio exterior y los tipos de cambio

Referencias